Düşünme Araçları: Şekil Kataloğu

ÖFY

October 2026

Özet

Bir problemin geometrik şekli, parçaları arasındaki ilişkinin kağıda çizilmiş hâlidir; bu nedenle her probleme uyan tek bir şekil yoktur ve şekli parçalar arasındaki ilişkinin türü belirler. Sıra çizgiyi, tekrar daireyi, bölünme ağacı, karşılıklı bağ ağı verir. Ağ bu şekillerin en genelidir, çünkü çizgi dalsız bir ağ, ağaç döngüsüz bir ağ, daire ise kapalı bir ağdır. Problem bir ağ olarak çizildiğinde çözüm bu ağın içinde başlangıçtan hedefe giden bir yoldur. Yolun biçimi çözümün türüne göre değişir: adımları belli çözümler düz çizgi, eleme gerektirenler huni, önce çoğaltıp sonra daraltanlar baklava, deneyerek ilerleyenler sarmal biçimini alır. Uygulamada en sık karşılaşılan biçim sarmaldır, çünkü çözümlerin çoğu ilk denemede tutmaz ve düzeltilerek bulunur. Şekil seçimi bu nedenle bir süsleme değil, problemin yapısı hakkında verilmiş bir karardır.

Giriş

Bir problemi çizmek, onu çözmenin en eski yardımcı yöntemlerinden biridir; Polya, problem çözme üzerine yazdığı kitapta "bir şekil çiz" önerisini temel buluşsal yöntemler arasında sayar (Polya, 1945). Çizim işe yarar, çünkü problemin parçalarını ve bunların birbirine nasıl bağlandığını aynı anda görünür kılar.

Buradaki **geometrik şekil** terimi, matematikteki ölçülü şekli değil, bir problemin parçaları arasındaki ilişkiyi gösteren şematik çizimi ifade eder. **Parça**, problemin ayrı ayrı adlandırılabilen ögesidir: bir adım, bir seçenek, bir kişi, bir kısıt. **İlişki**, iki parçayı birbirine bağlayan şeydir: birinin diğerinden önce gelmesi, birinin diğerini içermesi ya da ikisinin birbirini etkilemesi.

Yaygın kabul, bazı şekillerin kendiliğinden daha iyi olduğudur; örneğin her konunun bir piramitle ya da 2×2 matrisle anlatılabileceği düşünülür. Bu kabul yanlıştır. Şekil probleme dışarıdan giydirilmez, problemin yapısından çıkar. Yapıya uymayan bir şekil, problemde olmayan bir ilişkiyi varmış gibi gösterir.

Kapsam iki soruyla sınırlıdır: bir problemin kendisine hangi şekil uyar ve bir problemin çözümüne hangi şekil uyar. Şekillerin estetik yönü ve sunum tekniği kapsam dışındadır.

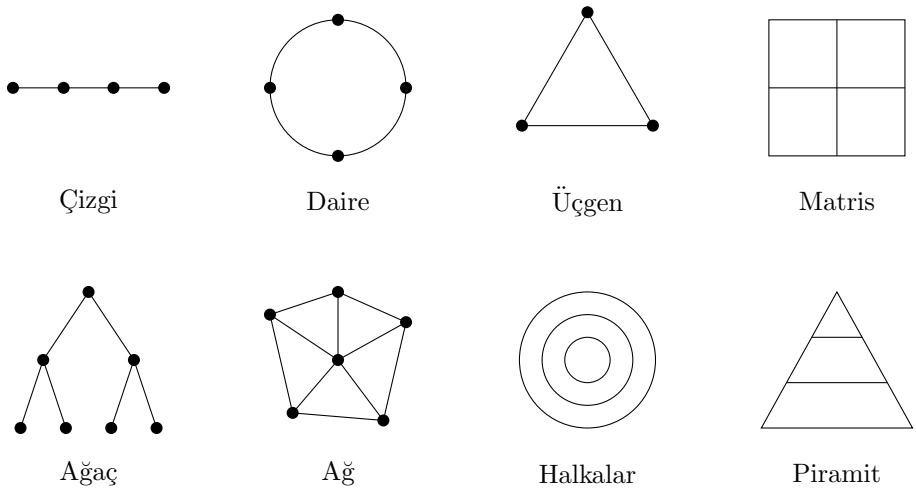
Problemin Şekli

Şekli İlişki Belirler

Bir problemin şeklini bulmak için parçalara değil, parçalar arasındaki ilişkiye bakılır. Aynı parçalar farklı ilişkilerle farklı şekiller üretir. Dört görev art arda yapılacaksa çizgi oluşur; aynı dört görev birbirini bekliyorsa ağ oluşur.

Parçalar arasındaki ilişki	Uygun şekil
Sıra	Çizgi
Tekrar	Daire
Üç yönlü çekişme	Üçgen
İki ölçüte göre sınıflama	Kare (2×2 matris)
Bölünme	Ağaç
Karşılıklı bağ	Ağ
Katmanlanma	İç içe halkalar
Temel ve üst kat	Piramit

Şekil Kataloğu



Şekil 1. Problemlerin sekiz temel şekli.

Çizgi

Parçalar tek bir sıraya dizildiğinde çizgi oluşur. Her parçanın bir öncesi ve bir sonrası vardır. Bir üretim sürecinin aşamaları ya da bir olayın zaman akışı bu şekle uyar.

Daire

Son parça yeniden ilk parçaya bağlandığında çizgi kapanır ve daire oluşur. Kendini tekrar eden problemler bu şekli alır. Stok azalır, sipariş verilir, stok dolar,

yeniden azalır; bu bir döngüdür ve çizgiyle gösterilemez, çünkü çizginin bir sonu vardır.

Üçgen

Üç parça birbiriyle çekiştiğinde, yani birini iyileştirmek diğer ikisinden birini kötüleştirdiğinde üçgen oluşur. Hız, maliyet ve kalite arasındaki ilişki bunun bilinen örneğidir: iş hızlandırıldığında ya maliyet artar ya kalite düşer.

Kare

Parçalar iki ayrı ölçüte göre sınıflandırıldığında 2×2 matris oluşur. Her ölçüt bir ekseni, her hücre bir sınıfı verir. İşlerin önemli olup olmamasına ve acil olup olmamasına göre dört hücreye ayrılması bu şeklin yaygın kullanımıdır (Covey, 1989).

Ağaç

Bir parça alt parçalara, onlar da kendi alt parçalarına bölündüğünde ağaç oluşur. Büyük bir problemi küçük problemlere ayırmak ya da bir arızanın kök nedenini aramak bu şekli üretir. Minto, bir düşüncenin alt düşüncelere bölünerek düzenlenmesini bu yapı üzerine kurar (Minto, 1987).

Ağ

Parçalar birbirine çok yönlü bağlandığında ağ oluşur. Ağda bir parçanın birden fazla komşusu olabilir ve bağlar döngü kurabilir. Bir yazılımdaki modüllerin birbirine bağımlılığı ya da bir ekipteki kişilerin ilişkileri bu şekle uyar. Ağın matematikteki adı graftır (*graph*); kökeni Euler'in Königsberg köprüleri üzerine çalışmasına dayanır (Euler, 1736).

İç İçe Halkalar

Parçalar birbirini sardığında iç içe halkalar oluşur. Ortada çekirdek, çevresinde onu saran katmanlar bulunur. Bir ürünün çekirdek işlevi, çevresindeki ek özellikler ve en dışta pazar koşulları bu biçimde çizilir.

Piramit

Üst katın ancak alt kat kurulduktan sonra durabildiği yapılar piramit oluşturur. Piramit bir öncelik sırası bildirir: önce temel, sonra üstü. Halkalardan farkı yön içermesidir; halkalarda içeriden dışarıya, piramitte aşağıdan yukarıya gidilir.

Ağın Genelliği

Sekiz şekil arasında en genel olan ağdır, çünkü diğerlerinin çoğu ağa bir kısıt eklenerek elde edilir:

- Çizgi, hiçbir düğümü dallanmayan ağdır.
- Ağaç, içinde döngü bulunmayan ağdır.
- Daire, tek bir kapalı döngüden oluşan ağdır.

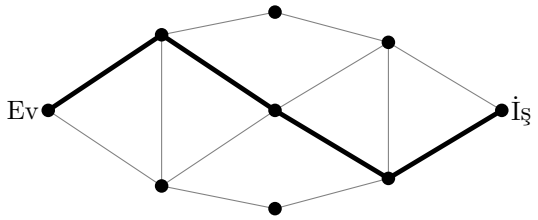
Bunun pratik sonucu şudur: bir problemin şekli hakkında karar verilemiyorsa önce ağ olarak çizilir, sonra çizimde dallanma ya da döngü bulunup bulunmadığına bakılır. Dallanma yoksa şekil çizgidir, döngü yoksa ağaçtır.

Çözümün Şekli

Çözüm Bir Yoldur

Problem bir ağ ise çözüm, o ağın içinde başlangıç noktasından hedef noktasına giden bir yoldur. Newell ve Simon, problem çözmeyi bu biçimde tanımlar: olası durumların tamamı bir problem uzayı (*problem space*) oluşturur ve çözmek, bu uzayda başlangıç durumundan hedef durumuna giden bir yol aramaktır (Newell ve Simon, 1972).

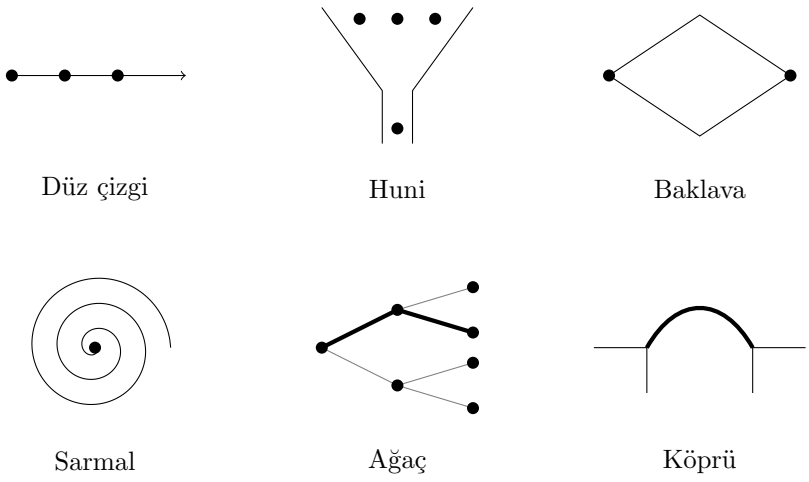
Evden işe gitmek bunun gündelik örneğidir. Şehrin haritası, birbirine bağlı sokaklarıyla bir ağdır ve problemi temsil eder. Seçilen güzergah ise bu ağın içinden geçen tek bir hattır ve çözümü temsil eder. Problem bütün sokaklardır; çözüm yalnızca yürünen sokaklardır.



Şekil 2. Problem bütün ağdır (ince çizgiler); çözüm ağın içindeki tek bir yoldur (kalın çizgi).

Yolun Biçimleri

Çözümün türüne göre yol farklı biçimler alır.



Şekil 3. Çözüm yolunun altı biçimi.

Düz Çizgi

Adımları önceden bilinen çözümler düz bir çizgi izler. Bir yemek tarifi ya da bir kurulum prosedürü bu türdendir; karar verilmez, yalnızca sırayla uygulanır.

Huni

Çok sayıda seçenekten tek seçeneğe inen çözümler huni biçimindedir. Geniş ağızdan çok aday girer, her aşamada bir kısmı elenir, dar uçtan tek aday çıkar. İşe alım süreci bunun örneğidir.

Baklava

Önce seçenekleri çoğaltıp sonra daraltan çözümler baklava biçimini alır. İlk yarıda fikir üretilir ve şekil genişler; ikinci yarıda seçim yapılır ve şekil daralır. Design Council'ın tasarım süreci için önerdiği çift baklava (*double diamond*) modeli bu biçimi iki kez art arda kullanır: ilki doğru problemi bulmak, ikincisi doğru çözümü bulmak içindir (Design Council, 2005).

Sarmal

Deneyip düzelterek ilerleyen çözümler sarmal çizer. Her turda aynı adımlar yeniden atılır, ancak her tur hedefe bir öncekinden daha yakın biter. Çorbaya tuz atmak bunun en yalın örneğidir: tadılır, az gelir, biraz eklenir, yeniden tadılır. Boehm, yazılım geliştirme sürecini aynı biçimle modeller; her tur bir öncekinin sonucuna göre planlanır (Boehm, 1988).

Sarmalın daireden farkı ilerlemedir. Daire aynı noktaya döner; sarmal her turda merkeze biraz daha yaklaşır.

Ağaç

Her adımda koşula göre dallanan çözümler ağaç biçimindedir: bir durum gerçekleşirse bir dal, gerçekleşmezse öteki dal izlenir. Bir arıza giderme kılavuzu bu yapıdadır. Ağacın tamamı olası bütün çözümleri gösterir; belirli bir durumda izlenen çözüm ise kökten yaprağa giden tek bir yoldur.

Köprü

İki ayrı şeyi birbirine bağlayan çözümler köprü biçimindedir. Bir yanda mevcut durum, öte yanda istenen durum bulunur; çözüm aradaki boşluğu kapatan yapıdır. Birbiriyle konuşmayan iki sistemi bağlayan bir ara katman bu türdendir.

Sarmalın Yaygınlığı

Altı biçim arasında uygulamada en sık karşılaşılan sarmaldır. Nedeni, çözümlerin çoğunun ilk denemede tutmamasıdır. Düz çizgi, yolun baştan bilinmesini gerektirir; bu koşul yalnızca daha önce çözülmüş problemlerde sağlanır. Yeni bir

problemde yol bilinmez, bu yüzden bir adım atılır, sonuca bakılır ve bir sonraki adım buna göre düzeltilir. Bu davranış çizildiğinde sarmal ortaya çıkar.

Sonuç

Şekil seçmek, problemin yapısı hakkında bir iddiada bulunmaktır. Bir problemi piramitle çizen kişi, parçalar arasında temel ve üst kat ilişkisi olduğunu söylemiş olur; ağ ile çizen kişi, parçaların birbirini karşılıklı etkilediğini söylemiş olur. Yanlış şekil yanlış çözüme götürür: döngülü bir problemi çizgi olarak çizen kişi, sona ulaştığında problemin bittiğini sanır.

Problem ile çözümün şekli aynı olmak zorunda değildir. Problem bir ağ iken çözüm bir yoldur; yani çözüm, problemin şeklinin içinden seçilmiş daha dar bir şekildir. Çözmek bu anlamda bir eleme işidir: ağdaki bağların çoğu bırakılır, yalnızca hedefe götürenler tutulur.

Çerçevenin sınırları vardır. Ağ ve yol modeli, parçaları tek tek sayılabilen problemlere uyar. Parçaları ayrık olmayan, sürekli değişen büyüklüklerle tanımlanan problemlerde düğüm ve bağ çizmek zorlama olur. Ayrıca gerçek problemler çoğu zaman tek şekle sığmaz; bir ağacın bir dalında döngü, bir çizginin bir adımında huni bulunabilir. Bu durumda şekiller iç içe kullanılır.

Açık kalan soru, şeklin problemden mi çıktığı yoksa çizen kişinin alışkanlığından mı geldiğidir. Aynı problemi iki kişinin iki farklı şekille çizmesi, şeklin yalnızca problemin değil, bakışın da ürünü olduğunu düşündürür.

Kaynaklar

- Boehm, B. W. (1988). A Spiral Model of Software Development and Enhancement. *Computer*, 21(5).
- Covey, S. R. (1989). *The 7 Habits of Highly Effective People*. Free Press.
- Design Council (2005). *The Double Diamond* tasarım süreci modeli.
- Euler, L. (1736). Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis. *Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae*.
- Minto, B. (1987). *The Pyramid Principle: Logic in Writing and Thinking*. Pitman.
- Newell, A. ve Simon, H. A. (1972). *Human Problem Solving*. Prentice-Hall.
- Polya, G. (1945). *How to Solve It*. Princeton University Press.